

高等数学1000b强化篇 - 第09章 一元积分学的计算

(反常积分计算)题目[1]: 对数型反常积分的计算

$$\int_0^1 \ln \frac{1}{1-x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

1

主要思路:

利用对数性质化简被积函数为 $-\ln(1-x)$, 通过换元法令 $t = 1-x$ 转化为经典对数积分 $\int_0^1 \ln t dt$, 结合分部积分法或直接积分公式求解。

解题过程:

[1] 化简被积函数并换元

因为 $\ln \frac{1}{1-x} = -\ln(1-x)$, 所以原式为:

$$I = \int_0^1 [-\ln(1-x)] dx$$

令 $t = 1-x$, 则 $dx = -dt$. 当 $x = 0$ 时 $t = 1$; 当 $x \rightarrow 1^-$ 时 $t \rightarrow 0^+$ 。

[2] 计算反常积分

代入换元得:

$$I = \int_1^0 (-\ln t)(-dt) = -\int_0^1 \ln t dt$$

利用分部积分法:

$$\int \ln t dt = t \ln t - t + C$$

由极限性质知 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$, 故:

$$-\int_0^1 \ln t dt = -[t \ln t - t]_0^1 = -[(0-1) - 0] = 1$$

因此原式的值为 1。

(有理函数积分)题目[2]: 待定系数法分解部分分式积分

$$\text{求 } \int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)} dx.$$

答案:

$$\ln|2x+1| - \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$$

主要思路:

被积函数为真分式，分母含有一阶一次因式 $2x + 1$ 和不可约二次因式 $x^2 + x + 1$ ，采用待定系数法将其拆分为部分分式之和，分别积分。

解题过程:

[1] 部分分式分解

设:

$$\frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$

通分去分母得:

$$x+2 = A(x^2+x+1) + (Bx+C)(2x+1)$$

令 $x = -\frac{1}{2}$, 代入得:

$$-\frac{1}{2} + 2 = A\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1\right) \implies \frac{3}{2} = \frac{3}{4}A \implies A = 2$$

比较 x^2 项系数: $A + 2B = 0 \implies 2 + 2B = 0 \implies B = -1$ 。

比较常数项: $A + C = 2 \implies 2 + C = 2 \implies C = 0$ 。

故分解式为:

$$\frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)} = \frac{2}{2x+1} - \frac{x}{x^2+x+1}$$

[2] 分别积分

第一部分:

$$\int \frac{2}{2x+1} dx = \ln|2x+1|$$

第二部分 (配凑微分与配方) :

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2+x+1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1-1}{x^2+x+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

[3] 汇总结果

$$\int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)} dx = \ln|2x+1| - \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$$

(定积分计算) 题目[3]: 复合对数三角函数积分

$$\int_1^e \cos(\ln x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$\frac{e(\cos 1 + \sin 1) - 1}{2}$$

主要思路:

采用换元法, 令 $t = \ln x$ 将复合函数转化为指数与三角函数相乘的经典积分 $\int e^t \cos t dt$ 求解。

解题过程:

[1] 变量代换

令 $t = \ln x$, 则 $x = e^t$, $dx = e^t dt$ 。

当 $x = 1$ 时 $t = 0$; 当 $x = e$ 时 $t = 1$ 。

原积分化为:

$$I = \int_0^1 e^t \cos t dt$$

[2] 计算经典不定积分

利用分部积分法或公式:

$$\int e^t \cos t dt = \frac{e^t}{2}(\cos t + \sin t) + C$$

[3] 代入上下限

$$I = \left[\frac{e^t}{2}(\cos t + \sin t) \right]_0^1 = \frac{e}{2}(\cos 1 + \sin 1) - \frac{1}{2}(1 + 0) = \frac{e(\cos 1 + \sin 1) - 1}{2}$$

(函数方程与积分) 题目 [4]: 函数方程的解法与有理积分

设函数 $f(x)$ 满足方程 $xf(x) + f(1-x) = x^2$, 求 $\int f(x)dx$ 。

答案:

$$\frac{1}{2}x^2 + x - \ln(x^2 - x + 1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

主要思路:

利用自变量代换 $x \rightarrow 1-x$ 建立关于 $f(x)$ 和 $f(1-x)$ 的联立线性方程组, 解出 $f(x)$ 的具体表达式, 随后进行有理函数不定积分。

解题过程:

[1] 解函数方程

已知:

$$xf(x) + f(1-x) = x^2 \tag{1}$$

在 (1) 式中以 $1-x$ 替换 x , 得:

$$(1-x)f(1-x) + f(x) = (1-x)^2 = x^2 - 2x + 1 \tag{2}$$

由 (1) 式得 $f(1-x) = x^2 - xf(x)$, 代入 (2) 式:

$$(1-x)[x^2 - xf(x)] + f(x) = x^2 - 2x + 1$$

展开整理：

$$(x^2 - x^3) - x(1 - x)f(x) + f(x) = x^2 - 2x + 1$$

$$(x^2 - x + 1)f(x) = x^3 - 2x + 1$$

多项式除法：

$$x^3 - 2x + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) - 2x$$

故：

$$f(x) = x + 1 - \frac{2x}{x^2 - x + 1}$$

[2] 计算不定积分

$$\int f(x)dx = \int (x + 1)dx - \int \frac{2x}{x^2 - x + 1}dx$$

第一项： $\int (x + 1)dx = \frac{1}{2}x^2 + x$ 。

第二项（拆分分子并配方）：

$$\begin{aligned}\int \frac{2x}{x^2 - x + 1}dx &= \int \frac{(2x - 1) + 1}{x^2 - x + 1}dx \\&= \int \frac{d(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1} + \int \frac{dx}{(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \\&= \ln(x^2 - x + 1) + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

[3] 综合得解

$$\int f(x)dx = \frac{1}{2}x^2 + x - \ln(x^2 - x + 1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} + C$$

(级数与反常积分) 题目[5]: 积分可加性与反常积分计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} 2^{-\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$\frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln^2 2} \text{ (或 } \frac{\ln 2 + 1}{\ln^2 2} \text{)}$$

主要思路:

利用定积分区间的可加性，将级数求和化为无穷区间上的反常积分 $\int_1^{+\infty} 2^{-\sqrt{x}} dx$ ，再作换元 $u = \sqrt{x}$ 并利用分部积分法计算。

解题过程:

[1] 转化为反常积分

根据积分区间可加性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} 2^{-\sqrt{x}} dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} 2^{-\sqrt{x}} dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^{N+1} 2^{-\sqrt{x}} dx = \int_1^{+\infty} 2^{-\sqrt{x}} dx$$

[2] 换元与分部积分

令 $u = \sqrt{x}$, 则 $x = u^2$, $dx = 2u du$ 。当 $x = 1$ 时 $u = 1$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$ 。

$$I = \int_1^{+\infty} 2^{-\sqrt{x}} dx = \int_1^{+\infty} 2u \cdot 2^{-u} du = 2 \int_1^{+\infty} u e^{-u \ln 2} du$$

进行分部积分:

$$\begin{aligned} \int u e^{-u \ln 2} du &= -\frac{1}{\ln 2} u e^{-u \ln 2} - \frac{1}{\ln^2 2} e^{-u \ln 2} \\ &= -\frac{1}{\ln 2} u 2^{-u} - \frac{1}{\ln^2 2} 2^{-u} \end{aligned}$$

代入上下限:

$$\begin{aligned} I &= 2 \left[-\frac{u 2^{-u}}{\ln 2} - \frac{2^{-u}}{\ln^2 2} \right]_1^{+\infty} \\ &= 2 \left[0 - \left(-\frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{\ln 2} - \frac{\frac{1}{2}}{\ln^2 2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln^2 2} \end{aligned}$$

(奇偶性与对称性) 题目[6]: 对称区间积分与偶函数性质

已知 $f(x)$ 是连续的偶函数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 2$, 则 $\int_0^2 x f(1-x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:

4

主要思路:

利用换元法令 $t = 1 - x$, 将积分区间转化为对称区间 $[-1, 1]$, 再利用偶函数与奇函数的对称性性质求解。

解题过程:

[1] 变量代换

令 $t = 1 - x$, 则 $x = 1 - t$, $dx = -dt$ 。

当 $x = 0$ 时 $t = 1$; 当 $x = 2$ 时 $t = -1$ 。

代入得:

$$\int_0^2 x f(1-x) dx = \int_1^{-1} (1-t) f(t) (-dt) = \int_{-1}^1 (1-t) f(t) dt$$

[2] 利用奇偶性化简

$$\int_{-1}^1 (1-t) f(t) dt = \int_{-1}^1 f(t) dt - \int_{-1}^1 t f(t) dt$$

因为 $f(t)$ 是偶函数, 所以 $t f(t)$ 是奇函数, 在对称区间 $[-1, 1]$ 上的积分为 0:

$$\int_{-1}^1 t f(t) dt = 0$$

而 $f(t)$ 在对称区间上的积分为其在正半轴积分的两倍:

$$\int_{-1}^1 f(t)dt = 2 \int_0^1 f(t)dt = 2 \times 2 = 4$$

故原式 $= 4 - 0 = 4$ 。

(递推关系与积分) 题目[7]: 复合函数差分积分求解

已知 $f(x)$ 连续, $f(x^2 + 1) - f(x^2) = x$ ($x > 0$), $\int_0^1 f(x)dx = 1$, 则 $\int_1^2 f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:

$$\frac{5}{3}$$

主要思路:

对已知方程两端乘以 $2xdx$ 并在 $[0, 1]$ 上积分, 利用微分配凑 $d(x^2)$ 将已知条件转化为 $\int_0^1 [f(u+1) - f(u)]du$, 从而求出目标积分。

解题过程:

[1] 两边配凑并积分

对等式 $f(x^2 + 1) - f(x^2) = x$ 两边同乘以 $2x$:

$$2x[f(x^2 + 1) - f(x^2)] = 2x^2$$

在区间 $[0, 1]$ 上取定积分:

$$\int_0^1 [f(x^2 + 1) - f(x^2)] \cdot 2xdx = \int_0^1 2x^2 dx = \left[\frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

[2] 换元化简

令 $u = x^2$, 则 $du = 2xdx$ 。当 $x = 0$ 时 $u = 0$; 当 $x = 1$ 时 $u = 1$ 。

$$\int_0^1 [f(u+1) - f(u)]du = \frac{2}{3}$$

展开拆项:

$$\int_0^1 f(u+1)du - \int_0^1 f(u)du = \frac{2}{3}$$

令 $t = u + 1$, 则 $\int_0^1 f(u+1)du = \int_1^2 f(t)dt = \int_1^2 f(x)dx$ 。

[3] 代入求解

已知 $\int_0^1 f(u)du = \int_0^1 f(x)dx = 1$, 故:

$$\int_1^2 f(x)dx - 1 = \frac{2}{3} \implies \int_1^2 f(x)dx = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

(分段函数积分) 题目[8]: 绝对值核积分的分段求积

设 $f(t) = \int_0^1 |t - x|dx$, 求 $\int_{-1}^2 f(t)dt$ 。

答案:

$$\frac{7}{3}$$

主要思路:

根据 t 与积分区间 $[0, 1]$ 的相对位置关系去掉绝对值号, 求出 $f(t)$ 的分段表达式, 随后在各段上分别进行定积分求和。

解题过程:

[1] 分段确定 $f(t)$ 的表达式

- 当 $t \leq 0$ 时, 对任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $t - x \leq 0$, 故 $|t - x| = x - t$:

$$f(t) = \int_0^1 (x - t) dx = \left[\frac{x^2}{2} - tx \right]_0^1 = \frac{1}{2} - t$$

- 当 $0 < t < 1$ 时, 拆分积分区间:

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_0^t (t - x) dx + \int_t^1 (x - t) dx \\ &= \left[tx - \frac{x^2}{2} \right]_0^t + \left[\frac{x^2}{2} - tx \right]_t^1 \\ &= \frac{t^2}{2} + \left(\frac{1}{2} - t - \frac{t^2}{2} + t^2 \right) = t^2 - t + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- 当 $t \geq 1$ 时, 对任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $t - x \geq 0$, 故 $|t - x| = t - x$:

$$f(t) = \int_0^1 (t - x) dx = \left[tx - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = t - \frac{1}{2}$$

[2] 计算 $\int_{-1}^2 f(t)dt$

将区间 $[-1, 2]$ 分割为 $[-1, 0]$ 、 $[0, 1]$ 、 $[1, 2]$:

$$\int_{-1}^2 f(t)dt = \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2} - t\right) dt + \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{2}\right) dt + \int_1^2 \left(t - \frac{1}{2}\right) dt$$

分别计算:

$$\int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2} - t\right) dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{t^2}{2}\right]_{-1}^0 = 0 - \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 1$$

$$\int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{2}\right) dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + \frac{t}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_1^2 \left(t - \frac{1}{2}\right) dt = \left[\frac{t^2}{2} - \frac{t}{2}\right]_1^2 = (2 - 1) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 1$$

总和为:

$$\int_{-1}^2 f(t)dt = 1 + \frac{1}{3} + 1 = \frac{7}{3}$$

(周期函数积分)题目[9]: 复合线性函数与周期函数的定积分

设 $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数, $\int_0^2 f(x)dx = 1$, $g(x)$ 是过点 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 和 $(0, 1)$ 的直线, 则 $\int_0^2 f[g(x)]dx =$ ().

[A] -2

[B] -1

[C] 1

[D] 2

答案:

[C]

主要思路:

求出直线方程 $g(x)$, 通过换元法转化积分区间, 利用周期函数在任意长度为一个周期的区间上积分相等的性质计算。

解题过程:

[1] 求直线方程 $g(x)$

直线斜率 $k = \frac{1-0}{0-(-1/2)} = 2$, 纵截距为 1, 故:

$$g(x) = 2x + 1$$

[2] 换元变换积分

$$I = \int_0^2 f[g(x)]dx = \int_0^2 f(2x+1)dx$$

令 $u = 2x + 1$, 则 $dx = \frac{1}{2}du$ 。当 $x = 0$ 时 $u = 1$; 当 $x = 2$ 时 $u = 5$ 。

$$I = \frac{1}{2} \int_1^5 f(u) du$$

[3] 利用周期函数的积分性质

因为 $f(u)$ 是以 2 为周期的函数, 区间 $[1, 5]$ 的长度为 $4 = 2 \times 2$ (包含 2 个周期) :

$$\int_1^5 f(u) du = 2 \int_0^2 f(u) du = 2 \times 1 = 2$$

故:

$$I = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

正确选项为 [C]。

(分部积分与换元) 题目[10]: 反三角导函数与原函数积分

已知 $f'(x) = \arctan(x-1)^2$, $f(0) = 0$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.

答案:

$$\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \ln 2$$

主要思路:

应用分部积分法将 $\int_0^1 f(x) dx$ 转化为含 $f'(x)$ 的积分, 再通过换元令 $u = 1 - x$ 和 $v = u^2$ 化为基本的反正切函数积分求解。

解题过程:

[1] 分部积分转化

$$\int_0^1 f(x) dx = [xf(x)]_0^1 - \int_0^1 xf'(x) dx = f(1) - \int_0^1 xf'(x) dx$$

由于 $f(0) = 0$, 由微积分基本定理:

$$f(1) = \int_0^1 f'(x) dx$$

代入得:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f'(x) dx - \int_0^1 xf'(x) dx = \int_0^1 (1-x)f'(x) dx = \int_0^1 (1-x) \arctan(x-1)^2 dx$$

[2] 换元计算

令 $u = 1 - x$, 则 $dx = -du$, 且 $(x-1)^2 = u^2$ 。

当 $x = 0$ 时 $u = 1$; 当 $x = 1$ 时 $u = 0$ 。

$$\int_0^1 (1-x) \arctan(x-1)^2 dx = \int_1^0 u \arctan(u^2)(-du) = \int_0^1 u \arctan(u^2) du$$

令 $v = u^2$, 则 $dv = 2u du$:

$$\int_0^1 u \arctan(u^2) du = \frac{1}{2} \int_0^1 \arctan v dv$$

[3] 分部积分求定积分

$$\begin{aligned} \int_0^1 \arctan v dv &= [v \arctan v]_0^1 - \int_0^1 \frac{v}{1+v^2} dv \\ &= \frac{\pi}{4} - \left[\frac{1}{2} \ln(1+v^2) \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

因此:

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \ln 2$$

(根式定积分) 题目[11]: 复合函数解法与三角换元积分

设 $g(x) = x^2$, $g[f(x)] = -x^2 + 2x + 3$, 且 $f(x) > 0$, 则 $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

$$\frac{\pi}{6}$$

主要思路:

根据复合关系及 $f(x) > 0$ 求出 $f(x) = \sqrt{4 - (x-1)^2}$, 代入定积分中利用反正弦基本积分公式求解。

解题过程:

[1] 求解函数 $f(x)$

已知 $g(x) = x^2$, 则 $g[f(x)] = [f(x)]^2 = -x^2 + 2x + 3$ 。

对二次式配方:

$$-x^2 + 2x + 3 = -(x^2 - 2x + 1) + 4 = 4 - (x-1)^2$$

因 $f(x) > 0$, 故:

$$f(x) = \sqrt{4 - (x-1)^2}$$

[2] 计算定积分

$$\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4 - (x-1)^2}}$$

根据公式 $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C$:

$$\left[\arcsin \frac{x-1}{2} \right]_0^1 = \arcsin 0 - \arcsin \left(-\frac{1}{2} \right) = 0 - \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{6}$$

(奇偶性与对称变换) 题目[12]: 对称区间区间再现积分

求 $\int_{-1}^1 x \ln(1 + e^x) dx$.

答案:

$$\frac{1}{3}$$

主要思路:

利用对称区间积分换元 $x = -t$ (区间再现), 将两式相加并利用对数性质化简被积函数, 消除指数项后求解。

解题过程:

[1] 区间再现换元

设:

$$I = \int_{-1}^1 x \ln(1 + e^x) dx$$

令 $x = -t$, 则 $dx = -dt$, 上下限互换:

$$I = \int_1^{-1} (-t) \ln(1 + e^{-t}) (-dt) = \int_{-1}^1 (-t) \ln\left(\frac{e^t + 1}{e^t}\right) dt$$

利用对数性质拆开:

$$I = \int_{-1}^1 (-t) [\ln(1 + e^t) - t] dt = - \int_{-1}^1 t \ln(1 + e^t) dt + \int_{-1}^1 t^2 dt$$

[2] 两式联立求解

注意第一项即为 $-I$, 故:

$$I = -I + \int_{-1}^1 t^2 dt \implies 2I = \int_{-1}^1 t^2 dt$$

计算右端积分:

$$\int_{-1}^1 t^2 dt = 2 \int_0^1 t^2 dt = \frac{2}{3}$$

所以:

$$2I = \frac{2}{3} \implies I = \frac{1}{3}$$

(有理函数定积分) 题目 [13]: 一次与二次因式乘积的定积分

求 $\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$.

答案:

$$\frac{1}{4} \ln 2 + \frac{\pi}{8}$$

主要思路:

将真分式拆分为 $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$, 求出待定系数后逐项计算对数积分与反正切定积分。

解题过程:

[1] 部分分式分解

设:

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

去分母得:

$$1 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1)$$

令 $x = -1$ 得 $1 = 2A \implies A = \frac{1}{2}$ 。

令 $x = 0$ 得 $1 = A + C \implies C = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

比较 x^2 项系数得 $A + B = 0 \implies B = -\frac{1}{2}$ 。

故:

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{1}{2(x+1)} - \frac{x-1}{2(x^2+1)} = \frac{1}{2(x+1)} - \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2(x^2+1)}$$

[2] 逐项积分

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} &= \left[\frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \arctan x \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} \ln 2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \right) - 0 \\ &= \frac{1}{4} \ln 2 + \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

(微分方程与积分) 题目[14]: 可分离变量与反三角积分

设 $F(x) > 0$ 为 $\mathbf{R}$ 上的连续可导函数, $F(0) = \sqrt{\pi}$, 且 $F(x)F'(x) = \frac{\cos x}{2\sin^2 x + \cos^2 x}$. 求 $F(x)$.

答案:

$$F(x) = \sqrt{\pi + 2 \arctan(\sin x)}$$

主要思路:

注意到 $F(x)F'(x) = \frac{1}{2}(F^2(x))'$, 分母利用同角三角函数关系化为 $1 + \sin^2 x$, 两边积分后利用初始条件确定函数表达式。

解题过程:

[1] 化简方程两端

分母利用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 化简:

$$2\sin^2 x + \cos^2 x = \sin^2 x + (\sin^2 x + \cos^2 x) = 1 + \sin^2 x$$

方程变形为:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dx} [F^2(x)] = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$$

[2] 积分求解

两边从 0 到 x 取定积分:

$$\frac{1}{2} [F^2(x) - F^2(0)] = \int_0^x \frac{\cos t}{1 + \sin^2 t} dt = \int_0^{\sin x} \frac{du}{1 + u^2} = \arctan(\sin x)$$

代入初始条件 $F(0) = \sqrt{\pi}$, 得 $F^2(0) = \pi$:

$$\frac{1}{2}[F^2(x) - \pi] = \arctan(\sin x) \implies F^2(x) = \pi + 2 \arctan(\sin x)$$

[3] 确定函数

由于 $F(x) > 0$, 两边开平方:

$$F(x) = \sqrt{\pi + 2 \arctan(\sin x)}$$

(三角代换定积分) 题目[15]: 正弦平方换元法求反三角积分

求 $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$.

答案:

$$\frac{\pi^2}{4}$$

主要思路:

作三角换元 $x = \sin^2 t$, 将根式与反三角函数完全消去, 化为最基础的代数多项式定积分。

解题过程:

[1] 变量代换

令 $\sqrt{x} = \sin t$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$), 即 $x = \sin^2 t$ 。

则 $dx = 2 \sin t \cos t dt$ 。

当 $x = 0$ 时 $t = 0$; 当 $x = 1$ 时 $t = \frac{\pi}{2}$ 。

[2] 代入化简被积表达式

$$\sqrt{x(1-x)} = \sqrt{\sin^2 t (1 - \sin^2 t)} = \sin t \cos t$$

$$\arcsin \sqrt{x} = t$$

故原积分变为:

$$\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t}{\sin t \cos t} \cdot (2 \sin t \cos t) dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} t dt$$

[3] 计算积分

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} t dt = 2 \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

(三角有理积分) 题目[16]: 同除余弦平方与正切换元

求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin^2 x + 3 \cos^2 x}$.

答案:

$$\frac{\sqrt{3}\pi}{18} \text{ (或 } \frac{\pi}{6\sqrt{3}})$$

主要思路:

分子分母同除以 $\cos^2 x$, 配凑微分 $d(\tan x) = \sec^2 x dx$, 转化为反正切标准形式积分。

解题过程:

[1] 同除以 $\cos^2 x$

$$\frac{dx}{\sin^2 x + 3 \cos^2 x} = \frac{\frac{1}{\cos^2 x} dx}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 3} = \frac{d(\tan x)}{\tan^2 x + 3}$$

[2] 换元与计算

令 $u = \tan x$ 。当 $x = 0$ 时 $u = 0$; 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时 $u = 1$ 。

$$\int_0^1 \frac{du}{u^2 + (\sqrt{3})^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{u}{\sqrt{3}} \right]_0^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - 0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}\pi}{18}$$

(绝对值根式反常积分) 题目[17]: 拆分区间与对数反双曲形式积分

求 $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{|2x - x^2|}}$ 。

答案:

$$\frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$$

主要思路:

分析二次式零点, 在 $x = 2$ 处拆分积分区间去除绝对值号, 前半段利用反正弦积分, 后半段利用对数积分公式计算。

解题过程:

[1] 讨论绝对值符号与拆分区间

被积式中 $|2x - x^2| = |1 - (x - 1)^2|$ 。

- 当 $x \in [1, 2]$ 时, $2x - x^2 \geq 0$, 故 $|2x - x^2| = 1 - (x - 1)^2$;

- 当 $x \in [2, 3]$ 时, $2x - x^2 \leq 0$, 故 $|2x - x^2| = (x - 1)^2 - 1$ 。

因此拆分为两个积分:

$$I = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{1 - (x - 1)^2}} + \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{(x - 1)^2 - 1}} = I_1 + I_2$$

[2] 分别计算两个积分

第一部分:

$$I_1 = [\arcsin(x - 1)]_1^2 = \arcsin 1 - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2}$$

第二部分 (利用标准积分 $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 1}} = \ln(u + \sqrt{u^2 - 1}) + C$) :

$$\begin{aligned} I_2 &= \left[\ln \left((x - 1) + \sqrt{(x - 1)^2 - 1} \right) \right]_2^3 \\ &= \ln(2 + \sqrt{3}) - \ln(1 + 0) = \ln(2 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

[3] 求和得解

$$I = I_1 + I_2 = \frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$$

(递推公式定积分) 题目[18]: 对数幂次乘积递推积分

设 n 为非负整数, 则 $\int_0^1 x^2 \ln^n x dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:

$$(-1)^n \frac{n!}{3^{n+1}}$$

主要思路:

建立积分关于指标 n 的递推关系式 $I_n = \int_0^1 x^2 \ln^n x dx$, 通过分部积分得到一阶递推式并迭代求出通项。

解题过程:

[1] 建立递推关系

设 $I_n = \int_0^1 x^2 \ln^n x dx$ 。对 $n \geq 1$, 进行分部积分:

$$I_n = \int_0^1 \ln^n x d\left(\frac{x^3}{3}\right) = \left[\frac{x^3}{3} \ln^n x\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^3}{3} \cdot n \ln^{n-1} x \cdot \frac{1}{x} dx$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \ln^n x = 0$ 且 $\ln 1 = 0$, 上式非积分项为 0:

$$I_n = -\frac{n}{3} \int_0^1 x^2 \ln^{n-1} x dx = -\frac{n}{3} I_{n-1}$$

[2] 计算初值并迭代

当 $n = 0$ 时:

$$I_0 = \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

由递推关系式:

$$I_n = \left(-\frac{1}{3}\right) n I_{n-1} = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 n(n-1) I_{n-2} = \cdots = \left(-\frac{1}{3}\right)^n n! I_0 = (-1)^n \frac{n!}{3^{n+1}}$$

(变限定积分与导数) 题目[19]: 含参积分的右导数计算

设 $f(x) = \int_0^1 \ln \sqrt{x^2 + y^2} dy$, $0 \leq x \leq 1$, 则 $f'_+(0) = (\quad)$.

[A] $-\frac{\pi}{2}$

[B] $\frac{\pi}{2}$

[C] $-\pi$

[D] π

答案:

[B]

主要思路:

利用对数性质将 $f(x)$ 表为对 y 的分部积分, 显式求出 $f(x)$ 的代数表达式, 随后依据右导数的定义求极限。

解题过程:

[1] 显式计算 $f(x)$

$$f(x) = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dy$$

对 y 使用分部积分法:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dy &= [y \ln(x^2 + y^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2y^2}{x^2 + y^2} dy \\&= \ln(1 + x^2) - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}\right) dy \\&= \ln(1 + x^2) - 2 \left[y - x \arctan \frac{y}{x} \right]_0^1 \\&= \ln(1 + x^2) - 2 + 2x \arctan \frac{1}{x}\end{aligned}$$

故:

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) - 1 + x \arctan \frac{1}{x}$$

[2] 求 $f(0)$ 并利用导数定义

当 $x = 0$ 时, $f(0) = \int_0^1 \ln y dy = [y \ln y - y]_0^1 = -1$.

根据右导数定义:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + x \arctan \frac{1}{x}}{x}$$

拆分两项极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + x^2)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{2x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$$

故:

$$f'_+(0) = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

正确选项为 [B].

(极值与最值) 题目[20]: 含参绝对值积分的凸性与最大值

设 $|x| \leq 1$, 求积分 $I(x) = \int_{-1}^1 |t - x| e^{2t} dt$ 的最大值.

答案:

$$\frac{3e^2 + e^{-2}}{4} \text{ (在 } x = -1 \text{ 处取得)}$$

主要思路:

拆分积分去除绝对值号, 通过变限定积分求导法则求得 $I'(x)$ 与 $I''(x)$, 证明其严格下凸, 进而由端点取值比较得出最大值.

解题过程:

[1] 拆分积分并求导

对 $x \in [-1, 1]$:

$$I(x) = \int_{-1}^x (x-t)e^{2t} dt + \int_x^1 (t-x)e^{2t} dt = x \int_{-1}^x e^{2t} dt - \int_{-1}^x te^{2t} dt + \int_x^1 te^{2t} dt - x \int_x^1 e^{2t} dt$$

对 x 求导:

$$\begin{aligned} I'(x) &= \int_{-1}^x e^{2t} dt + xe^{2x} - xe^{2x} - \left(\int_x^1 e^{2t} dt - xe^{2x} \right) - xe^{2x} \\ &= \int_{-1}^x e^{2t} dt - \int_x^1 e^{2t} dt \\ &= \frac{1}{2}(e^{2x} - e^{-2}) - \frac{1}{2}(e^2 - e^{2x}) = e^{2x} - \frac{e^2 + e^{-2}}{2} \end{aligned}$$

[2] 分析凸性与最值位置

对 $I'(x)$ 再次求导:

$$I''(x) = 2e^{2x} > 0$$

因此 $I(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上是严格下凸函数, 其最大值必在端点 $x = -1$ 或 $x = 1$ 处取得。

[3] 计算端点值并比较

- 当 $x = -1$ 时:

$$\begin{aligned} I(-1) &= \int_{-1}^1 (t+1)e^{2t} dt = \left[\left(\frac{t+1}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{2t} \right]_{-1}^1 \\ &= \left(1 - \frac{1}{4} \right) e^2 - \left(0 - \frac{1}{4} \right) e^{-2} = \frac{3e^2 + e^{-2}}{4} \end{aligned}$$

- 当 $x = 1$ 时:

$$\begin{aligned} I(1) &= \int_{-1}^1 (1-t)e^{2t} dt = \left[\left(\frac{1-t}{2} + \frac{1}{4} \right) e^{2t} \right]_{-1}^1 \\ &= \left(0 + \frac{1}{4} \right) e^2 - \left(1 + \frac{1}{4} \right) e^{-2} = \frac{e^2 - 5e^{-2}}{4} \end{aligned}$$

显见 $\frac{3e^2 + e^{-2}}{4} > \frac{e^2 - 5e^{-2}}{4}$ 。

因此最大值为 $\frac{3e^2 + e^{-2}}{4}$ 。

(变限绝对值积分) 题目[21]: 分段积分的导数与全局最小值

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$ ($x > 0$), 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的最小值。

答案:

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x < 1; \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}; \text{ 最小值为 } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

主要思路:

讨论 x 在 $(0, 1)$ 及 $[1, +\infty)$ 上的不同情形, 脱去绝对值号显式算出 $f(x)$, 求导求出驻点并分析单调性得出最小值。

解题过程:

[1] 分段计算 $f(x)$

因为 $x > 0$:

- 当 $0 < x < 1$ 时:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt \\ &= \left[x^2 t - \frac{t^3}{3} \right]_0^x + \left[\frac{t^3}{3} - x^2 t \right]_x^1 \\ &= \frac{2}{3} x^3 + \left(\frac{1}{3} - x^2 \right) - \left(-\frac{2}{3} x^3 \right) = \frac{4}{3} x^3 - x^2 + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

- 当 $x \geq 1$ 时, 对任意 $t \in [0, 1]$ 都有 $t^2 \leq x^2$:

$$f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = \left[x^2 t - \frac{t^3}{3} \right]_0^1 = x^2 - \frac{1}{3}$$

[2] 求导数 $f'(x)$

- 当 $0 < x < 1$ 时: $f'(x) = 4x^2 - 2x = 2x(2x - 1)$;

- 当 $x > 1$ 时: $f'(x) = 2x$;

- 在 $x = 1$ 处: 左导数 $f'_-(1) = 4(1)^2 - 2(1) = 2$, 右导数 $f'_+(1) = 2(1) = 2$, 故 $f'(1) = 2$.

综上:

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$$

[3] 求最小值

令 $f'(x) = 0$, 在 $(0, +\infty)$ 上唯一点为 $x = \frac{1}{2}$.

- 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

- 当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

- 当 $x \geq 1$ 时, $f'(x) = 2x > 0$, $f(x)$ 单调递增.

因此 $x = \frac{1}{2}$ 是唯一的全局极小值点, 亦为全局最小值点:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{8}\right) - \left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$$

(卷积型变限定积分) 题目[22]: 包含分段函数的卷积积分

设 $f(x) = x$, $g(x) = \begin{cases} \cos x, & x \leq \pi, \\ 0, & x > \pi, \end{cases}$ 求 $F(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt$ ($x \geq 0$).

答案:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 2, & x > \pi \end{cases}$$

主要思路:

利用换元 $u = x - t$ 化简卷积积分核, 再根据积分上限 x 是否超过 π 进行区间分段计算.

解题过程:

[1] 换元变形

令 $u = x - t$, 则 $t = x - u$, $dt = -du$. 当 $t = 0$ 时 $u = x$; 当 $t = x$ 时 $u = 0$.

$$F(x) = \int_x^0 (x-u)g(u)(-du) = \int_0^x (x-u)g(u)du = x \int_0^x g(u)du - \int_0^x ug(u)du$$

[2] 分段讨论计算

- 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, 在积分区间 $[0, x]$ 内恒有 $u \leq \pi$, 故 $g(u) = \cos u$:

$$\int_0^x \cos u du = \sin x$$

$$\int_0^x u \cos u du = [u \sin u]_0^x - \int_0^x \sin u du = x \sin x + \cos x - 1$$

代入得:

$$F(x) = x \sin x - (x \sin x + \cos x - 1) = 1 - \cos x$$

- 当 $x > \pi$ 时, 因当 $u > \pi$ 时 $g(u) = 0$:

$$\int_0^x g(u)du = \int_0^\pi \cos u du = [\sin u]_0^\pi = 0$$

$$\int_0^x ug(u)du = \int_0^\pi u \cos u du = [\pi \sin \pi + \cos \pi - 1] = -1 - 1 = -2$$

代入得:

$$F(x) = x \cdot 0 - (-2) = 2$$

[3] 综合结果

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 2, & x > \pi \end{cases}$$

(反函数高阶导数) 题目[23]: 含参变限积分的反函数二阶导数

设 $y = f(x) = x \int_0^2 e^{-(xt)^2} dt + x^2$, 其在 $x = 0$ 的某邻域内与 $x = g(y)$ 互为反函数, 则 $g''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

$$-\frac{1}{4}$$

主要思路:

换元消去积分中的自变量 x , 求出 $f'(0)$ 与 $f''(0)$, 再代入反函数二阶导数公式 $g''(0) = -\frac{f''(0)}{[f'(0)]^3}$ 计算。

解题过程:

[1] 换元化简 $f(x)$

对积分部分令 $u = xt$, 则 $du = xdt$ 。当 $t = 0$ 时 $u = 0$; 当 $t = 2$ 时 $u = 2x$ 。

$$x \int_0^2 e^{-(xt)^2} dt = \int_0^{2x} e^{-u^2} du$$

因此:

$$f(x) = \int_0^{2x} e^{-u^2} du + x^2$$

[2] 求各阶导数值

对 x 求一阶导数:

$$f'(x) = 2e^{-(2x)^2} + 2x = 2e^{-4x^2} + 2x \implies f'(0) = 2$$

对 x 求二阶导数:

$$f''(x) = -16xe^{-4x^2} + 2 \implies f''(0) = 2$$

当 $x = 0$ 时, $y = f(0) = 0$ 。

[3] 计算反函数二阶导数

由反函数导数法则:

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} \implies g''(y) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

代入 $x = 0, y = 0$:

$$g''(0) = -\frac{f''(0)}{[f'(0)]^3} = -\frac{2}{2^3} = -\frac{1}{4}$$

(泰勒展开与变限定积分) 题目 [24]: 变限积分函数的泰勒多项式

$F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \sin t| dt$ ($x \geq 0$) 在 $x \rightarrow 0^+$ 处的 2 次泰勒多项式为 $a + bx + cx^2$, 求 a, b, c 的值。

答案:

$$a = 1, b = -\frac{\pi}{2}, c = 1$$

主要思路:

在 $x \rightarrow 0^+$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) 时拆开绝对值积分求出 $F(x)$ 的解析式, 利用麦克劳林展开公式直接展开到 x^2 项, 对照系数得出 a, b, c 。

解题过程:

[1] 去绝对值号拆分积分

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x (\sin x - \sin t) dt + \int_x^{\frac{\pi}{2}} (\sin t - \sin x) dt \\ &= [t \sin x + \cos t]_0^x + [-\cos t - t \sin x]_x^{\frac{\pi}{2}} \\ &= (x \sin x + \cos x - 1) + \left(-\frac{\pi}{2} \sin x + \cos x + x \sin x \right) \\ &= 2x \sin x + 2 \cos x - 1 - \frac{\pi}{2} \sin x \end{aligned}$$

[2] 麦克劳林展开

当 $x \rightarrow 0^+$ 时:

$$\sin x = x + o(x^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

代入各项:

$$2x \sin x = 2x^2 + o(x^2)$$

$$2 \cos x = 2 - x^2 + o(x^2)$$

$$-\frac{\pi}{2} \sin x = -\frac{\pi}{2}x + o(x^2)$$

汇总相加:

$$\begin{aligned} F(x) &= 2x^2 + (2 - x^2) - 1 - \frac{\pi}{2}x + o(x^2) \\ &= 1 - \frac{\pi}{2}x + x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

[3] 对照系数

比较 $a + bx + cx^2$:

$$a = 1, \quad b = -\frac{\pi}{2}, \quad c = 1$$

(倒代换定积分) 题目[25]: 倒代换化简无理根式积分

求 $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{3x^2 - 2x - 1}}$.

答案:

$$\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{3}{4} \text{ (或 } \arccos \frac{3}{4} \text{)}$$

主要思路:

被积函数分母含有根号外的一次因式 x , 采用倒代换 $x = \frac{1}{t}$ 消除外层 x , 将二次三项式转化为标准配方形式后利用反正弦公式求解。

解题过程:

[1] 倒代换

令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2}dt$ 。

当 $x = 1$ 时 $t = 1$; 当 $x = 2$ 时 $t = \frac{1}{2}$ 。

根式部分化为:

$$\sqrt{3x^2 - 2x - 1} = \sqrt{\frac{3}{t^2} - \frac{2}{t} - 1} = \frac{\sqrt{3 - 2t - t^2}}{t} \quad (t > 0)$$

[2] 变换定积分

$$\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{3x^2 - 2x - 1}} = \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{-\frac{1}{t^2}dt}{\frac{1}{t} \cdot \frac{\sqrt{3-2t-t^2}}{t}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dt}{\sqrt{3-2t-t^2}}$$

[3] 配方与积分

对根号内配方:

$$3 - 2t - t^2 = 4 - (t + 1)^2$$

故:

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dt}{\sqrt{4-(t+1)^2}} &= \left[\arcsin \frac{t+1}{2} \right]_{\frac{1}{2}}^1 \\&= \arcsin 1 - \arcsin \frac{\frac{1}{2}+1}{2} \\&= \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{3}{4} = \arccos \frac{3}{4}\end{aligned}$$

(点对称性积分)题目[26]: 指数复合函数的点对称性质

$$\int_{-1}^5 \frac{1}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}} dx = (\quad).$$

[A] 1

[B] 3

[C] $\sqrt{3}$

[D] $\frac{3}{2}$

答案:

[B]

主要思路:

观察到积分区间 $[-1, 5]$ 关于中心点 $x = 2$ 对称, 平移换元 $u = x - 2$ 转化为对称区间 $[-3, 3]$ 上的积分, 利用 $f(u) + f(-u) = 1$ 的中心对称性质快速求值。

解题过程:

[1] 平移换元

令 $u = x - 2$, 则 $dx = du$ 。

当 $x = -1$ 时 $u = -3$; 当 $x = 5$ 时 $u = 3$ 。

原积分变为:

$$I = \int_{-3}^3 \frac{1}{1+2^{\sqrt[3]{u}}} du$$

[2] 验证对称性

设 $f(u) = \frac{1}{1+2^{\sqrt[3]{u}}}$, 则:

$$f(-u) = \frac{1}{1+2^{-\sqrt[3]{u}}} = \frac{2^{\sqrt[3]{u}}}{2^{\sqrt[3]{u}}+1}$$

显然:

$$f(u) + f(-u) = \frac{1+2^{\sqrt[3]{u}}}{1+2^{\sqrt[3]{u}}} = 1$$

[3] 计算积分

在对称区间 $[-3, 3]$ 上, 由对偶对称性公式:

$$I = \int_{-3}^3 [f(u) + f(-u)] du = \int_{-3}^3 1 du = 3$$

正确选项为 [B]。

(微分方程与定积分) 题目[27]: 可分离变量方程与有理函数积分技巧

设 $y = y(x)$ 满足 $x^2 y' + (x^2 - 3)y^2 = 0$ 且 $y(1) = 1$.

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 计算 $\int_0^3 y^2(x) dx$.

答案:

(1) $y(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 3}$

(2) $1 + \frac{8\sqrt{3}\pi}{9}$

主要思路:

(1) 分离变量法求解一阶微分方程, 由初值条件定出常数;

(2) 巧妙结合原方程关系 $y^2(x) = \frac{3}{(x^2 - 3x + 3)^2} - y'(x)$, 把平方积分转化为标准有理分式积分与直接牛顿-莱布尼茨求值, 简化计算。

解题过程:

[1] 求解微分方程

分离变量:

$$x^2 \frac{dy}{dx} = -(x^2 - 3)y^2 \implies -\frac{dy}{y^2} = \left(1 - \frac{3}{x^2}\right) dx$$

两边积分:

$$\frac{1}{y} = x + \frac{3}{x} + C = \frac{x^2 + Cx + 3}{x}$$

代入初值条件 $y(1) = 1$:

$$1 = 1 + 3 + C \implies C = -3$$

所以:

$$y(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 3}$$

(注: 分母 $x^2 - 3x + 3 = (x - 3/2)^2 + 3/4 > 0$, 函数在 $\mathbf{R}$ 上恒正有界且连续)。

[2] 建立被积函数恒等式

由 $y(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 3}$, 其导数为:

$$y'(x) = \frac{(x^2 - 3x + 3) - x(2x - 3)}{(x^2 - 3x + 3)^2} = \frac{3 - x^2}{(x^2 - 3x + 3)^2}$$

而:

$$y^2(x) = \frac{x^2}{(x^2 - 3x + 3)^2} = \frac{3 - (3 - x^2)}{(x^2 - 3x + 3)^2} = \frac{3}{(x^2 - 3x + 3)^2} - y'(x)$$

[3] 计算定积分

对上述恒等式两端在 $[0, 3]$ 上积分:

$$\int_0^3 y^2(x) dx = 3 \int_0^3 \frac{dx}{(x^2 - 3x + 3)^2} - [y(x)]_0^3$$

其中:

$$[y(x)]_0^3 = y(3) - y(0) = \frac{3}{9 - 9 + 3} - 0 = 1 - 0 = 1$$

下面计算积分 $J = \int_0^3 \frac{dx}{(x^2 - 3x + 3)^2}$:

配方 $x^2 - 3x + 3 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. 令 $u = x - \frac{3}{2}$, 得:

$$J = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{du}{(u^2 + \frac{3}{4})^2} = 2 \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{du}{(u^2 + a^2)^2} \quad \left(a = \frac{\sqrt{3}}{2}, a^2 = \frac{3}{4}\right)$$

利用有理递推分部积分公式:

$$\int \frac{du}{(u^2 + a^2)^2} = \frac{1}{2a^2} \left[\frac{u}{u^2 + a^2} + \int \frac{du}{u^2 + a^2} \right]$$

代入 $a^2 = \frac{3}{4}$ ($\frac{1}{2a^2} = \frac{2}{3}$):

$$\left[\frac{u}{u^2 + a^2} \right]_0^{\frac{3}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \frac{\frac{3}{2}}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^{\frac{3}{2}} \frac{du}{u^2 + a^2} = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2u}{\sqrt{3}} \right]_0^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \sqrt{3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$$

因此:

$$J = 2 \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{2\sqrt{3}\pi}{9} \right) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{2\sqrt{3}\pi}{9} \right) = \frac{2}{3} + \frac{8\sqrt{3}\pi}{27}$$

[4] 汇总最终结果

$$\int_0^3 y^2(x) dx = 3J - 1 = 3 \left(\frac{2}{3} + \frac{8\sqrt{3}\pi}{27} \right) - 1 = 2 + \frac{8\sqrt{3}\pi}{9} - 1 = 1 + \frac{8\sqrt{3}\pi}{9}$$

(倒代换反常积分) 题目[28]: 无穷区间倒代换对称求值

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{1 + x^4} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

主要思路:

利用倒代换 $x = \frac{1}{t}$ 变换反常积分, 证明该积分等于自身的相反数, 从而判定积分值必为 0。

解题过程:

[1] 变量代换

设:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{1+x^4} dx$$

作倒代换令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$ 。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0^+$ 。

[2] 代入化简

$$\begin{aligned} I &= \int_{+\infty}^0 \frac{\frac{1}{t} \ln\left(\frac{1}{t}\right)}{1 + \frac{1}{t^4}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{-\frac{\ln t}{t^3}}{\frac{t^4+1}{t^4}} dt \\ &= -\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{t^4+1} dt = -I \end{aligned}$$

[3] 得出结论

由 $I = -I$ 得:

$$2I = 0 \implies I = 0$$